

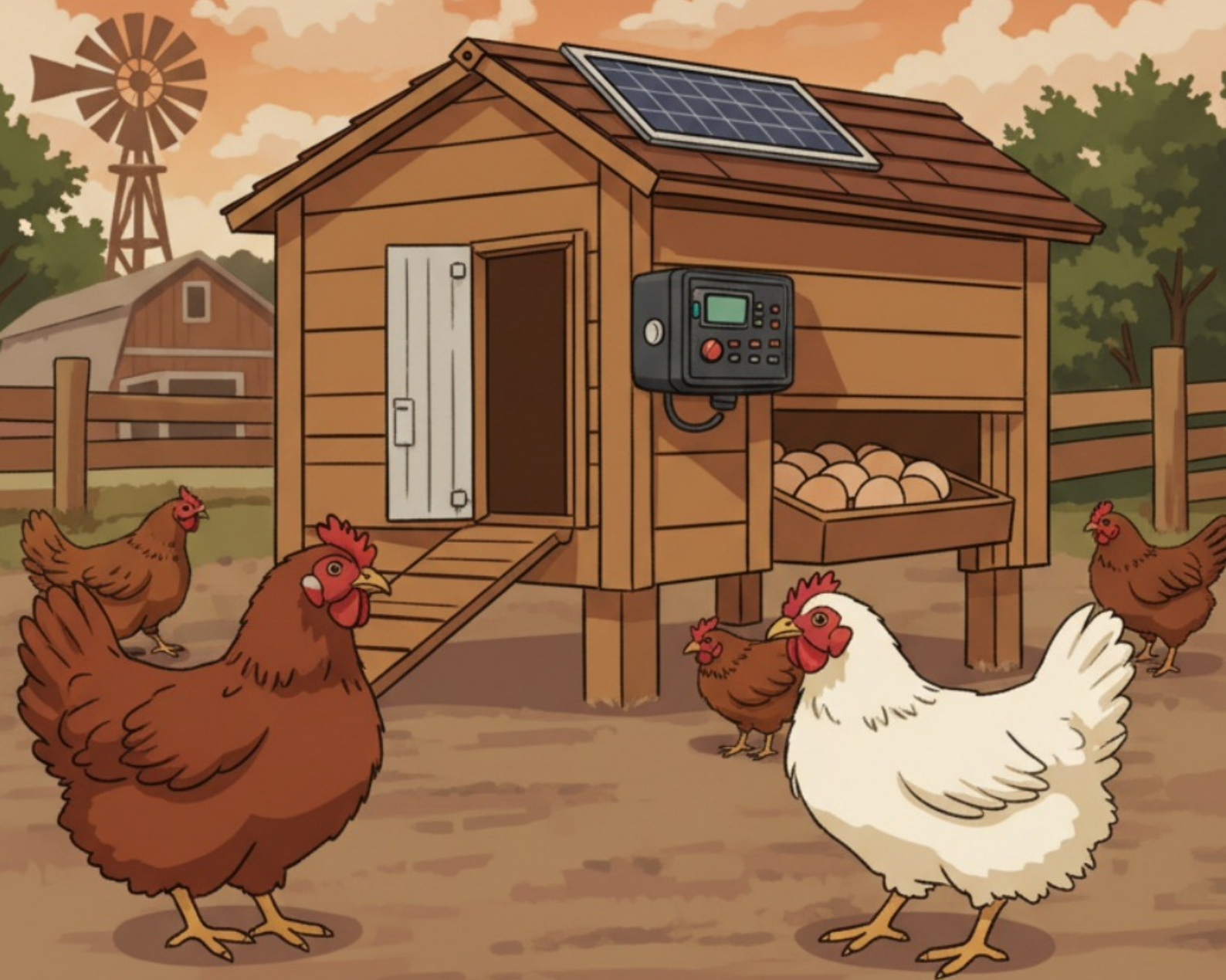
Vergus presenta

ELETTROPOLLO

La domotica del pollaio

Manuale utente

Centralina Elettropollo · firmware v2.1



Ideato e costruito in Piemonte · un prodotto Vergus



Primi passi rapidi

Non hai voglia di leggere tutto il manuale adesso? Bastano dieci minuti per accendere Elettropollo e vederlo funzionare. Segui questi cinque passi, poi torna ai capitoli dedicati quando vuoi approfondire.

1	Imposta l'orologio Menù → Orologio. Ora, minuti e data: tutta l'automazione dipende da qui.
2	Inserisci le coordinate GPS Menù → Sistema → Lat e Lon (più UTC +1 e DST), per l'apertura su alba e tramonto.
3	Programma un orario cibo Menù → Cibo → Slot 1: imposta Ora e Durata. Bastano pochi secondi.
4	Connetti WiFi + Telegram Menù → Utilità → Notifiche WiFi → Config AP, poi configura dal telefono.
5	Manda /status Scrivi al bot: se risponde con il rapporto, sei operativo.

■ SUGGERIMENTO

Hai già fatto tutto e qualcosa non torna? Salta direttamente al capitolo 12, **Risoluzione dei problemi**.



Avvertenze e limitazione di responsabilità

Leggere attentamente prima dell'installazione e dell'uso. L'utilizzo del prodotto implica l'accettazione delle presenti condizioni.

Natura del prodotto

Elettropollo è un sistema di automazione ausiliario per pollai. Non è un dispositivo di sicurezza né un sistema di custodia degli animali: non sostituisce la sorveglianza, la cura e il controllo periodico diretto da parte del proprietario, che restano responsabilità esclusiva dell'utilizzatore.

Uso corretto

- Utilizzare il prodotto esclusivamente per lo scopo previsto, secondo le istruzioni di questo manuale.
- L'installazione, il cablaggio e il collegamento di utenze esterne (riscaldatori, recinti elettrificati, carichi a tensione di rete) devono essere eseguiti a regola d'arte e nel rispetto delle norme vigenti, se necessario da personale qualificato.
- Verificare periodicamente il corretto funzionamento di porta, distributori, sensori e batteria, in particolare prima di assenze prolungate.
- Non manomettere o modificare l'elettronica e il firmware: ogni modifica fa decadere qualsiasi garanzia e trasferisce all'utilizzatore ogni responsabilità conseguente.

Limitazione di responsabilità

Nei limiti massimi consentiti dalla legge applicabile, il produttore non potrà essere ritenuto responsabile per danni diretti o indiretti, incidentali o consequenziali derivanti dall'uso, dall'uso improprio o dal mancato funzionamento del prodotto, inclusi a titolo esemplificativo: perdita o lesione di animali, danni a cose, mancata apertura o chiusura della porta, mancata erogazione di cibo o acqua, interruzioni di alimentazione elettrica o di connettività di rete, mancato recapito di notifiche, eventi atmosferici, azione di predatori.

Il funzionamento di alcune funzioni dipende da servizi di terze parti (rete WiFi dell'utilizzatore, piattaforma Telegram) sui quali il produttore non ha alcun controllo e per i quali non fornisce alcuna garanzia di disponibilità o continuità.

Nulla in queste condizioni esclude o limita la responsabilità nei casi in cui essa non possa essere esclusa o limitata ai sensi della legge applicabile, né pregiudica i diritti inderogabili riconosciuti al consumatore.



1. Benvenuto

Elettropollo si occupa del tuo pollaio ogni giorno, al posto tuo: apre e chiude la porta seguendo il sole, distribuisce mangime e acqua agli orari che decidi tu, esegue la pulizia del fondo, protegge dal gelo e ti tiene aggiornato sul telefono tramite Telegram.

Questo manuale descrive la centralina **Elettropollo** con firmware **v2.1**. Non serve alcuna competenza tecnica: tutte le impostazioni si fanno con una manopola, un tasto e il display.

Cosa gestisce il sistema

- **Porta del pollaio** — apertura e chiusura automatica, a orari fissi o sull'alba e il tramonto reali.
- **Cibo e acqua** — fino a 8 erogazioni al giorno ciascuno, con orario e durata indipendenti.
- **Pulizia** — ciclo motorizzato del fondo, programmabile fino a 8 volte al giorno.
- **Antigelo** — riscaldatore automatico con termostato per proteggere l'acqua dal gelo.
- **Campana** — suono di richiamo prima della chiusura serale, per far rientrare le galline.
- **Relè ausiliario** — comanda un'utenza a tua scelta (es. luce o recinto) a fasce orarie.
- **Notifiche e comandi Telegram** — il pollaio ti scrive, e tu puoi comandarlo da remoto.
- **Batteria** — monitoraggio della tensione con avviso se scende sotto soglia.

■■ ATTENZIONE

La centralina comanda motori e può comandare utenze elettriche esterne. Prima di qualsiasi intervento su cablaggi o collegamenti, toglì alimentazione. Se il relè ausiliario comanda un recinto elettrificato o carichi a tensione di rete, l'installazione di quella parte deve rispettare le norme vigenti.

2. Conosci la centralina

Comandi fisici

Comando	Cosa fa
Manopola (encoder)	Ruota per scorrere le voci di menu o cambiare un valore.
Pressione della manopola	Conferma, entra in una voce, salva il valore.
Tasto BACK	Torna indietro o annulla la modifica in corso.
Potenzimetro porta	In modalità astronomica aggiunge un ritardo (0–90 minuti) alla chiusura serale.

La schermata principale

All'accensione il display mostra quattro righe: **data e ora**, **orari della porta** (apertura e chiusura del giorno), **stato di cibo e acqua** (primo slot) e **temperatura** misurata dalla sonda. Premi la manopola per entrare nel menù.

Per risparmiare energia il display può spegnersi da solo dopo un tempo configurabile (Sistema → Sleep disp: 0, 1, 2, 5, 10 o 15 minuti; 0 = sempre acceso). Si riaccende ruotando o premendo la manopola.

Lingua

L'interfaccia è disponibile in **italiano** e **tedesco** (menù Sistema → Lingua). Anche i messaggi Telegram seguono la lingua scelta.

Guida a bordo

Nel menù trovi anche la voce **Guida rapida**: un promemoria sintetico delle funzioni principali, consultabile direttamente sul display senza questo manuale.



3. Prima configurazione

Alla prima accensione segui questi passi nell'ordine. Bastano dieci minuti.

Passo 1 — Imposta l'orologio. Menù → Orologio. Regola ora, minuti, giorno, mese e anno, confermando ogni campo con la pressione della manopola. Tutta l'automazione dipende da questo orologio.

Passo 2 — Scegli quanti slot ti servono. Menù → Sistema → Slot cibo / Slot acqua / Slot pulizia. Per ogni funzione puoi attivare da 1 a 8 slot giornalieri (di serie è attivo 1 slot).

Passo 3 — Programma il cibo. Menù → Cibo → Slot 1...N. Per ogni slot imposta **Ora** (HH:MM) e **Durata** dell'erogazione (0–180 secondi).

Passo 4 — Programma l'acqua. Menù → Acqua, stessa logica del cibo.

Passo 5 — Configura la porta. Scegli la modalità in Sistema → Tipo orari: **User** (orari fissi) oppure **Astro** (alba e tramonto). Vedi il capitolo 4 per i dettagli.

Passo 6 — Imposta i termostati. Menù → Termostati → Sonda: temperatura sotto la quale si accende il riscaldatore antigelo (di serie 3 °C).

Passo 7 — Collega WiFi e Telegram (facoltativo). Se vuoi notifiche e comandi da remoto, segui il capitolo 9.

■ SUGGERIMENTO

Un orario impostato a --:-- significa "slot disattivato": ruota le ore sotto lo 00 per ottenerlo. Anche una durata a 0 secondi disattiva lo slot.

4. La porta

Due modalità

User (orari fissi). Imposti tu apertura e chiusura in Menù → Orari porta → Apri porta / Chiudi porta. Gli orari valgono tutto l'anno finché non li cambi.

Astro (astronomica). La centralina calcola ogni giorno l'alba e il tramonto reali per la tua posizione: la porta si apre all'alba e si chiude al tramonto. Gli orari si aggiornano da soli con le stagioni — non un semplice sensore di luce, ma un calcolo astronomico vero. In questa modalità gli orari manuali non sono modificabili.

Per la modalità astronomica servono quattro dati in Menù → Sistema:

Voce	Valore da impostare
UTC	Fuso orario base. Per l'Italia: +1.
DST	Ora legale ON/OFF. Attivala in estate, disattivala in inverno.
Lat	Latitudine in gradi decimali (es. 45.8 per il lago d'Orta).
Lon	Longitudine in gradi decimali (es. 8.4).

Ritardo di chiusura

Al tramonto alcune galline sono ancora fuori. Puoi posticipare la chiusura fino a **90 minuti** dopo il tramonto, in due modi: dal menù (Sistema → Rit chiusura) oppure girando il **potenziometro** sulla centralina, comodo per regolare al volo.

Controllo con microinterruttori

Se la tua porta è dotata di microinterruttori di posizione (porta aperta / porta chiusa), attivali in Menù → Utilità → Ctrl micro → Abilitato. La centralina verifica che la porta raggiunga davvero la posizione comandata entro il **Timeout** impostato (di serie 25 s, massimo 120 s). Se la porta non arriva a destinazione — ostacolo, ghiaccio, guasto — viene segnalato un **guasto** sul display e via Telegram.

- **Diagnostica:** mostra in tempo reale lo stato dei due microinterruttori.
- **Test porta:** esegue un ciclo di prova per verificare il funzionamento.

■■ ATTENZIONE

Il guasto porta è l'avviso più importante del sistema: se arriva di sera, significa che la porta potrebbe essere rimasta aperta. Verifica appena possibile.



5. Cibo e acqua

Cibo e acqua funzionano allo stesso modo: ogni giorno la centralina attiva il distributore agli orari programmati, per la durata impostata, una sola volta per slot.

- **Slot:** fino a 8 erogazioni al giorno per il cibo e 8 per l'acqua (numero attivo in Sistema).
- **Ora:** orario di attivazione (HH:MM), oppure --:-- per disattivare lo slot.
- **Durata:** da 0 a 180 secondi di funzionamento del distributore.

La quantità erogata dipende dalla durata: fai qualche prova con il menù manuale (capitolo 8) per trovare i secondi giusti per la tua razione, poi riporta il valore negli slot.

■ SUGGERIMENTO

Le galline amano la routine: orari regolari, mattina e tardo pomeriggio, riducono stress e sprechi. Con più slot puoi dividere la razione in pasti piccoli.

Monitoraggio del livello (sensori XKC-Y25-NPN)

Se il sistema è dotato dei sensori di livello, la centralina monitora continuamente il livello dei contenitori di cibo e acqua. I sensori si applicano **all'esterno** del contenitore in plastica, senza contatto con il contenuto: nessuna parte bagnata, nessuna manutenzione.

Il sensore rileva quando il livello scende sotto il punto di montaggio e invia la notifica:

Evento	Notifica Telegram
Livello acqua basso	■■ Livello acqua basso — rabboccare il contenitore.
Livello cibo basso	■■ Granaglie in esaurimento — rabboccare il contenitore.

Posizionamento consigliato. Applica il sensore sulla parete esterna del contenitore all'altezza della riserva minima desiderata (ad esempio il 20% del volume totale). Per il cibo, verifica che le granaglie siano a contatto con la parete nel punto di montaggio: materiale non a contatto potrebbe non essere rilevato correttamente.

■ SUGGERIMENTO

Posiziona il sensore abbastanza in alto da avere almeno un giorno di autonomia dopo l'avviso: così ricevi la notifica in tempo per rabboccare prima della prossima erogazione programmata.

6. Pulizia automatica

Il sistema di pulizia muove il fondo del pollaio con un motore dotato di due sensori di posizione: il **punto zero** (posizione di riposo) e il **fine corsa**.

Ogni ciclo funziona così: se il meccanismo non è in posizione di riposo, prima rientra al punto zero; poi esegue la corsa completa fino al fine corsa e torna a riposo. Se una fase supera il **Timeout** configurato (fino a 600 s), il ciclo si ferma e viene segnalato un guasto.

- **Programmazione:** Menù → Pulizia → Slot 1...N, solo orario (fino a 8 cicli al giorno).
- **Abilitazione e timeout:** Menù → Utilità → Ctrl pulizia.

- **Diagnostica:** stato dei sensori in tempo reale. **Test pulizia:** ciclo di prova.
- **Da remoto:** comando Telegram /pulizia_now, con rapporto a fine ciclo.

7. Antigelo, campana e relè ausiliario

Antigelo (termostato sonda)

Una sonda di temperatura controlla il riscaldatore: sotto il valore impostato (Menù → Termostati → Sonda, di serie 3 °C) il riscaldatore si accende, sopra si spegne. Per evitare accensioni continue c'è un'isteresi di ± 1 °C: accende a setpoint-1 °C, spegne a setpoint+1 °C. Tipico uso: tenere l'abbeveratoio libero dal ghiaccio.

Termostato ESP32

Un secondo termostato (Termostati → ESP32, di serie 45 °C) usa la temperatura interna della centralina per comandare un relè dedicato — ad esempio una ventola che raffredda il quadro nelle giornate più calde. Stessa isteresi di ± 1 °C.

Campana di richiamo

Se attivata (Menù → Utilità → Campana), la campana suona **prima della chiusura serale** della porta, per abituare le galline a rientrare. Imposti l'**anticipo** (minuti + secondi, fino a 30 minuti) e la **durata** del suono (fino a 30 secondi).

■ SUGGERIMENTO

Le galline imparano in fretta: dopo una o due settimane di campana + chiusura, il suono da solo le farà rientrare.

Relè ausiliario (AUX)

Un relè libero, comandabile a fasce orarie: in Menù → Utilità → Rele aux configuri fino a **8 eventi**, ognuno con **Ora on** e **Ora off**. Usalo per una luce, una pompa, il recinto elettrificato o qualsiasi utenza compatibile.

Da Telegram puoi anche forzarlo: /aux_on e /aux_off lo comandano subito (override), /aux_auto lo riporta a seguire le fasce orarie.

8. Comandi manuali

Il menù **Manuale** permette di azionare ogni uscita direttamente, utile per prove e tarature: Cibo man, Acqua man, Riscaldatore, Termo ESP32, Campana man, Aux man, Attiva porta, Ctrl porta, Attiva pulizia, Ctrl pulizia.

■■ ATTENZIONE

I comandi **porta** e **pulizia** del menù manuale sono temporanei: uscendo dal menù con BACK tornano allo stato precedente. È una protezione voluta, per non lasciare la porta in uno stato sbagliato per distrazione.

9. WiFi e Telegram

Con la connessione WiFi il pollaio ti manda notifiche su Telegram e accetta comandi da remoto. La configurazione si fa una volta sola, dal telefono.

Collegamento alla rete

1. Sulla centralina apri Menù → Utilità → Notifiche WiFi → **Config AP** per attivare l'access point di configurazione.
2. Dal telefono collegati alla rete WiFi **ElettroCfg** (password: **pollo1234**).
3. Apri il browser all'indirizzo IP mostrato sul display (voce **IP AP**). Si apre la pagina "Configura WiFi".
4. Inserisci **SSID** e **password** della tua rete di casa (c'è anche la scansione delle reti disponibili) e premi **Salva e collega**.

Dopo il salvataggio la centralina si collega alla tua rete; l'access point resta attivo finché non lo disattivi dal menù. Lo stato e l'indirizzo sulla rete di casa sono visibili alle voci Stato STA e IP STA.

Configurare il bot Telegram

Nella stessa pagina web trovi due campi: **Bot token** e **Chat ID**.

- Il **token** si ottiene creando un bot con **@BotFather** su Telegram (comando `/newbot`, segui le istruzioni).
- Il **Chat ID** è il numero della tua chat: lo ottieni ad esempio scrivendo a **@userinfobot**.

Una volta salvati, usa Menù → Utilità → Notifiche WiFi → **Test Telegram** per verificare che arrivi il messaggio di prova. Le voci Reset WiFi/AP e Reset Telegram cancellano le rispettive credenziali.

Comandi del bot

Comando	Effetto
<code>/status</code>	Rapporto completo: orari, temperatura, stato porta, tensione batteria.
<code>/cibo_now</code>	Avvia subito una razione di cibo (durata dello slot configurato).
<code>/acqua_now</code>	Avvia subito una razione d'acqua.
<code>/pulizia_now</code>	Avvia un ciclo di pulizia, con rapporto a fine ciclo.
<code>/porta_aperta</code>	Forza la porta aperta (override manuale).
<code>/porta_chiusa</code>	Forza la porta chiusa (override manuale).
<code>/porta_auto</code>	La porta torna a seguire la programmazione.
<code>/aux_on /aux_off</code>	Forza il relè ausiliario ON oppure OFF.
<code>/aux_auto</code>	Il relè ausiliario torna alle fasce orarie.
<code>/help</code>	Elenco dei comandi e delle funzioni.

Esistono anche gli alias in tedesco (`/futter_now`, `/wasser_now`, `/reinigung_now`, `/tuer_auf`, `/tuer_zu`).

■■ ATTENZIONE

Gli override da Telegram (/porta_aperta, /porta_chiusa, /aux_on, /aux_off) restano attivi finché non invii il rispettivo comando _auto. Se forzi la porta aperta e te ne dimentichi, la sera non si chiuderà: ricordati sempre /porta_auto.

Notifiche

In Menù → Utilità → Notifiche WiFi → **Tipi notif** scegli quali avvisi ricevere, ognuno attivabile singolarmente:

Notifica	Quando arriva
Cibo / Acqua	A ogni erogazione completata.
Porta ON / OFF	All'apertura e alla chiusura della porta.
Aux ON / OFF	Quando il relè ausiliario cambia stato.
Antigelo ON / OFF	Quando il riscaldatore si accende o si spegne.
Volt + Soglia Volt	Quando la tensione della batteria scende sotto la soglia (regolabile 9,0–14,5 V; di serie 11,5 V).
Livello acqua basso	Quando il sensore rileva il contenitore acqua in esaurimento.
Livello cibo basso	Quando il sensore rileva il contenitore granaglie in esaurimento.

10. Alimentazione e batteria

La centralina misura continuamente la tensione di alimentazione (tipicamente la batteria del sistema solare) e la mostra nel rapporto /status. Se la tensione scende sotto la **soglia di avviso** ricevi una notifica Telegram: è il segnale che il sole non sta ricaricando abbastanza — controlla pannello e batteria prima che il sistema si fermi.

■ SUGGERIMENTO

Per una batteria al piombo 12 V la soglia di serie (11,5 V) va bene. Per una LiFePO4 puoi alzarla a 12,5–12,8 V per avere più preavviso.

11. Impostazioni avanzate

Inversione relè

In Sistema → **Inv relè** puoi invertire la logica di ogni singolo relè (attivo alto/basso), per adattare la centralina a schede relè di tipo diverso. Da toccare solo se sai cosa stai facendo: un'inversione sbagliata fa funzionare l'uscita al contrario.

Salvataggio delle impostazioni

Tutte le impostazioni vengono salvate nella memoria interna e sopravvivono alla mancanza di corrente. I dati sono protetti da un controllo di integrità: se risultassero danneggiati, la centralina riparte con i valori di fabbrica.

L'orologio è mantenuto da un modulo RTC con batteria tampone: data e ora restano corrette anche dopo un blackout.

12. Risoluzione dei problemi

Problema	Cosa controllare
La porta non si apre/chiude agli orari attesi	Verifica data e ora (Orologio). In modalità Astro controlla UTC, DST, Lat e Lon. Controlla che entrambi gli orari siano configurati: se uno è --:-- , l'automazione porta è disattivata. Verifica di non aver lasciato un override Telegram attivo (invia /porta_auto).
Avviso “guasto porta micro”	La porta non ha raggiunto la posizione entro il timeout: cerca ostacoli, ghiaccio o sporco sulle guide. Usa Diagnostica e Test porta in Utilità → Ctrl micro.
Cibo o acqua non vengono erogati	Controlla che lo slot abbia un orario valido (non --:--) e una durata maggiore di 0. Verifica che il numero di slot attivi in Sistema includa lo slot che hai programmato. Prova l'erogazione dal menù Manuale.
La pulizia si ferma a metà	Controlla i sensori di punto zero e fine corsa (Diagnostica) e che il timeout sia sufficiente per la corsa completa.
Niente notifiche Telegram	Verifica Stato STA (connessione alla rete), poi Test Telegram. Controlla token e Chat ID nella pagina di configurazione. Verifica che il tipo di notifica sia attivo in Tipi notif.

Problema	Cosa controllare
Display spento	È lo sleep automatico: ruota o premi la manopola. Regola il tempo in Sistema → Sleep disp.
Orari astronomici palesemente sbagliati	Latitudine o longitudine errate (occhio al segno), UTC diverso da +1, o DST non aggiornato al cambio ora legale/solare.
Il riscaldatore non parte col freddo	Verifica il setpoint (Termostati → Sonda) e ricorda l'isteresi: accende a setpoint-1 °C. Controlla che non sia in override dal menù Manuale.
La notifica di livello non arriva	Verifica che il sensore sia a contatto con la parete del contenitore e che il contenuto tocchi la parete nel punto di montaggio. Per le granaglie, agita il contenitore: se il materiale è compatto e non tocca la parete, il sensore non può rilevarlo. Controlla i collegamenti del sensore (rosso → 12V, nero → GND, giallo → GPIO).

13. Mappa del menù

Riferimento rapido di tutte le voci. Dalla schermata principale: premi la manopola.

Voce	Contenuto
Orari porta	Apri porta · Chiudi porta (solo in modalità User)
Cibo	Slot 1–8 → Ora · Durata
Acqua	Slot 1–8 → Ora · Durata
Pulizia	Slot 1–8 → Ora
Termostati	Sonda · ESP32
Orologio	Ora, minuti, giorno, mese, anno
Manuale	Cibo man · Acqua man · Riscaldatore · Termo ESP32 · Campana man · Aux man · Attiva porta · Ctrl porta · Attiva pulizia · Ctrl pulizia
Info sist	Informazioni sul sistema
Sistema	Slot cibo · Slot acqua · Slot pulizia · Tipo orari · Rit chiusura · DST · UTC · Lat · Lon · Sleep disp · Lingua · Inv rele
Utilità	Campana · Rele aux · Notifiche WiFi · Ctrl micro · Ctrl pulizia
Guida rapida	Sommario · Orari porta · Cibo · Acqua · Termostato · Manuale · Sistema · Utilità

Dati tecnici essenziali

Parametro	Valore
Slot cibo / acqua / pulizia	1–8 ciascuno, indipendenti
Durata erogazione	0–180 secondi per slot
Ritardo chiusura porta	0–90 minuti dopo il tramonto
Timeout micro porta	fino a 120 s (di serie 25 s)
Timeout ciclo pulizia	fino a 600 s
Campana	anticipo fino a 30 min, durata fino a 30 s
Eventi relè ausiliario	fino a 8 fasce ON/OFF al giorno
Soglia avviso tensione	9,0–14,5 V (di serie 11,5 V)
Termostato antigelo	setpoint di serie 3 °C, isteresi ± 1 °C
Lingue	Italiano, Deutsch
Sensori livello cibo/acqua	2× XKC-Y25-NPN, non invasivi, applicati esternamente
Access point di configurazione	rete ElettroCfg, password pollo1234

14. Scheda tecnica

Caratteristica	Specifica
Unità di controllo	Modulo ESP32-S3 dual-core con WiFi integrato
Display	OLED 1,3" monocromatico, con spegnimento automatico configurabile
Interfaccia utente	Encoder rotativo con pulsante, tasto BACK, potenziometro ritardo chiusura
Orologio	Modulo RTC con batteria tampone: data e ora mantenute anche senza alimentazione
Sensore temperatura	Sonda digitale DS18B20 impermeabile
Calcolo astronomico	Alba e tramonto calcolati localmente ogni giorno (nessuna connessione richiesta)
Uscite	10 relè: cibo, acqua, riscaldatore, campana, ausiliario, ventola quadro, motore pulizia, inversione pulizia, attivazione porta, controllo porta
Ingressi	2 microinterruttori posizione porta, 2 sensori corsa pulizia (punto zero e fine corsa), 2 sensori di livello XKC-Y25-NPN (cibo e acqua, non invasivi)
Monitoraggio alimentazione	Lettura continua della tensione di batteria con soglia di allarme configurabile
Connettività	WiFi 2,4 GHz; access point integrato per la configurazione; notifiche e comandi via Telegram
Memoria impostazioni	Memoria interna non volatile con verifica di integrità e valori di fabbrica di ripristino
Lingue interfaccia	Italiano e tedesco (display e messaggi Telegram)
Alimentazione	12 V CC, adatto a impianto solare con batteria
Firmware	Elettropollo v2.1, sviluppato in proprio

Buon lavoro, e buone uova. ■